Análisis de la deserción escolar en Medellín según el nivel educativo y el sexo

Informe académico de análisis de datos

Autor

Cristian Alejandro Perdomo Rivas

Repositorio

`https://github.com/CAlejandroPerdomo/UDEC-CASO-DE-ESTUDIO.git`

Año 2026

Resumen

Este informe analiza el patrón de la deserción escolar en Medellín durante 2017 a partir de un conjunto de datos de 1 134 registros (establecimiento × sexo) y 52 variables de deserción y matrícula por grado. Mediante un análisis descriptivo y pruebas estadísticas no paramétricas se determinó que la deserción no se distribuye de forma homogénea: se concentra de manera significativa en la educación para adultos (10,47 %) frente a la educación regular (2,45 %) y, dentro de esta última, en el grado 6 (4,67 %), la transición hacia la educación secundaria. Por el contrario, el sexo no resultó ser un factor discriminante (prueba de Mann–Whitney, $p = 0{,}88$). Se concluye que el nivel educativo es el principal factor asociado a la deserción y se proponen acciones de retención focalizadas en los programas de adultos y en la transición primaria–secundaria.
Palabras clave: deserción escolar, educación para adultos, nivel educativo, análisis estadístico, Medellín.

1. Introducción

La deserción escolar, entendida como el abandono del sistema educativo antes de completar el grado o ciclo correspondiente, constituye uno de los principales desafíos de los sistemas educativos por su impacto en la trayectoria formativa y en la equidad social. Identificar dónde y en qué grupos se concentra este fenómeno es un paso indispensable para orientar las políticas de permanencia escolar (Rumberger y Lim, 2008; UNESCO, 2012).

Este informe presenta el análisis de los registros educativos de Medellín correspondientes al año 2017, desglosados por establecimiento, sexo y grado. El propósito es describir y cuantificar el patrón de deserción escolar, contrastar estadísticamente las diferencias entre los niveles educativos y entre sexos, y formular recomendaciones basadas en la evidencia.

El documento se estructura de la siguiente manera: se plantea el problema y la pregunta de investigación, se enuncian los objetivos, se describe la metodología, se presentan y analizan los resultados, y finalmente se exponen las conclusiones y las referencias bibliográficas.

2. Planteamiento del problema

2.1. Contexto y descripción

En Medellín, los registros educativos oficiales del año 2017 permiten observar la deserción escolar por establecimiento, desagregada por sexo y por cada uno de los niveles o grados. Un primer acercamiento revela que la deserción no se distribuye de manera uniforme: mientras que la tasa global se sitúa en torno al 3,18 %, existen niveles educativos en los que la pérdida de estudiantes es notablemente superior.

La observación de estas diferencias plantea una pregunta relevante tanto para la comprensión del fenómeno como para la focalización de las intervenciones: si la deserción

dependiera de forma importante del nivel educativo o del sexo, las acciones de retención podrían dirigirse a los grupos de mayor riesgo.

2.2. Justificación

El análisis tiene valor en tres planos. En el plano social, porque la deserción perpetúa desigualdades y limita las oportunidades de los individuos (UNESCO, 2012). En el plano institucional, porque permite focalizar recursos y esfuerzos hacia donde mayor efecto pueden producir. En el plano metodológico, porque demuestra cómo los datos administrativos pueden transformarse en evidencia para la toma de decisiones.

2.3. Pregunta de investigación

¿Cuál es el patrón de la deserción escolar en Medellín durante 2017 según el nivel educativo (grado) y el sexo?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Caracterizar y analizar la deserción escolar en Medellín durante 2017, identificando su patrón según el nivel educativo (grado) y el sexo.

3.2. Objetivos específicos

1. Describir la distribución de la deserción escolar por grado y nivel educativo.
2. Comparar la tasa de deserción entre hombres y mujeres.
3. Verificar, mediante pruebas de hipótesis, si las diferencias observadas por nivel educativo y por sexo son estadísticamente significativas.
4. Interpretar los hallazgos y proponer recomendaciones orientadas a la retención escolar.

4. Metodología

4.1. Datos

Se utilizó un conjunto de datos administrativos de deserción y matrícula de las instituciones educativas de Medellín correspondientes al año 2017. El conjunto contiene 1 134 registros y 52 variables. Cada registro corresponde a una combinación *establecimiento* × *sexo*, con variables de deserción y de matrícula para cada grado (desde prejardín hasta grado 13, así como los ciclos de la educación para adultos, denominados CLEI).

4.2. Procedimiento

El análisis se desarrolló en tres fases. En la primera se realizó la limpieza y preparación de los datos: se verificó la ausencia de valores nulos y duplicados, se validó la coherencia interna (la deserción no supera la matrícula) y se convirtieron las variables categóricas a un tipo adecuado. En la segunda se realizó el análisis exploratorio y estadístico: medidas descriptivas, distribuciones, comparación entre grupos y correlaciones. En la tercera se formularon e interpretaron los resultados y las recomendaciones.

4.3. Análisis estadístico

La variable central fue la *tasa de deserción*, definida como el cociente entre el número de desertores y el número de matriculados, multiplicado por cien. Para las comparaciones se emplearon pruebas no paramétricas, justificadas por la ausencia de normalidad de la tasa (prueba de Shapiro–Wilk). En concreto, se utilizó la prueba de Mann–Whitney U para la comparación entre dos grupos y la prueba de Kruskal–Wallis para la comparación entre tres o más grupos; en este último caso, las diferencias detectadas se exploraron mediante comparaciones por pares con corrección de Bonferroni. El nivel de significancia fue $\alpha = 0{,}05$.

5. Análisis de resultados

5.1. Estadística descriptiva

El conjunto de datos no presentó valores nulos ni registros duplicados, y se verificó que la deserción nunca superó a la matrícula, lo que evidencia una buena calidad de los datos. La tabla 1 resume las principales medidas descriptivas de la deserción y la matrícula totales por registro.

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de la deserción y la matrícula totales por registro.

Estadístico	Deserción total	Matrícula total	Tasa (%)
Media	12,75	400,97	2,56
Desv. est.	26,78	453,58	5,40
Mínimo	0,00	0,00	0,00
Mediana (50 %)	1,00	240,00	0,18
Máximo	295,00	3061,00	100,00
Percentil 90	—	—	6,85
Percentil 99	—	—	25,00

La distribución de la tasa de deserción es marcadamente asimétrica: la mediana es de apenas 0,18 %, mientras que el percentil 99 alcanza el 25 %. Esto indica que la deserción se concentra en un número reducido de establecimientos, mientras que la mayoría presenta tasas prácticamente nulas.

5.2. Deserción por nivel educativo

La tabla 2 y la figura 1 muestran la tasa de deserción por nivel educativo. Los valores más altos corresponden a la educación para adultos, encabezados por el primer ciclo (36,57 %). Dentro de la educación regular, el punto más alto se ubica en el grado 6 (4,67 %).

Tabla 2: Tasa de deserción por nivel educativo (selección de los valores más altos).

Nivel	Deserción	Matrícula	Tasa (%)
Educación para adultos 1	64	175	36,57
Educación para adultos 2	243	1 351	17,99
Educación para adultos 3	1 478	9 026	16,37
Educación para adultos 4	1 265	11 625	10,88
Educación para adultos 5	732	9 122	8,02
Educación para adultos 6	549	10 069	5,45
Grado 6	2 057	44 071	4,67
Grado 7	1 216	37 038	3,28
Grado 1	975	33 409	2,92

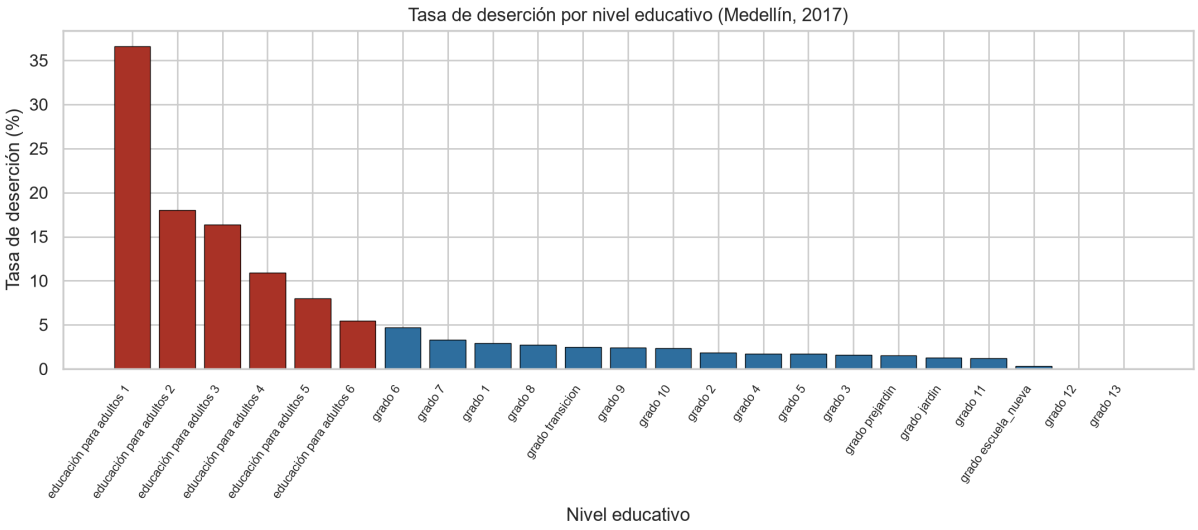


Figura 1: Tasa de deserción por nivel educativo (en rojo, la educación para adultos).

Al agrupar los niveles en dos categorías (figura 2), la tasa de deserción de la educación para adultos es de 10,47 %, más de cuatro veces la de la educación regular (2,45 %). Esta es la diferencia más relevante observada en todo el análisis.

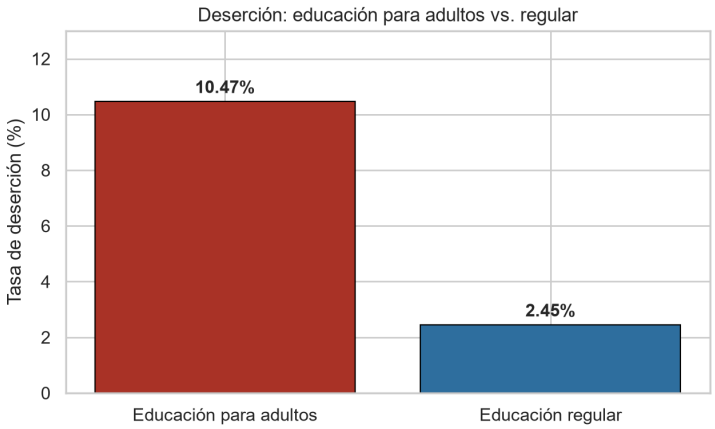


Figura 2: Tasa de deserción: educación para adultos frente a educación regular.

5.3. Deserción por sexo

La tasa de deserción por sexo (figura 3) muestra un valor ligeramente mayor en hombres (3,55 %) que en mujeres (2,81 %). Sin embargo, como se muestra en la sección 5.5, esta diferencia no es estadísticamente significativa.

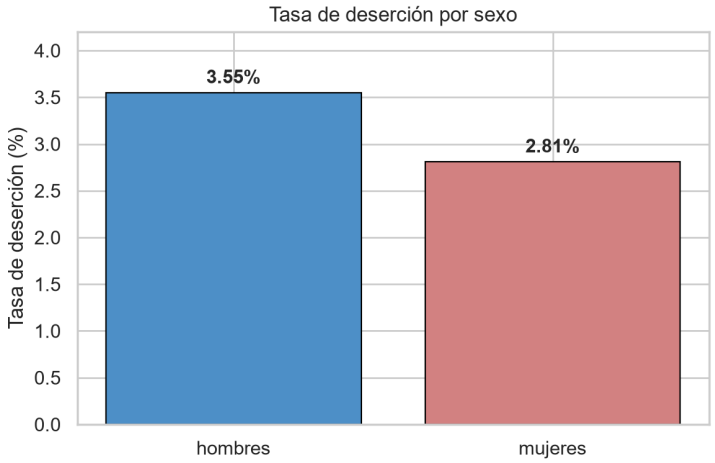


Figura 3: Tasa de deserción por sexo.

5.4. Deserción por sector

La figura 4 presenta la tasa de deserción según el sector del establecimiento. El sector de cobertura contratada registra la tasa más elevada (5,61 %), seguido del sector oficial (3,25 %) y del no oficial (1,51 %).

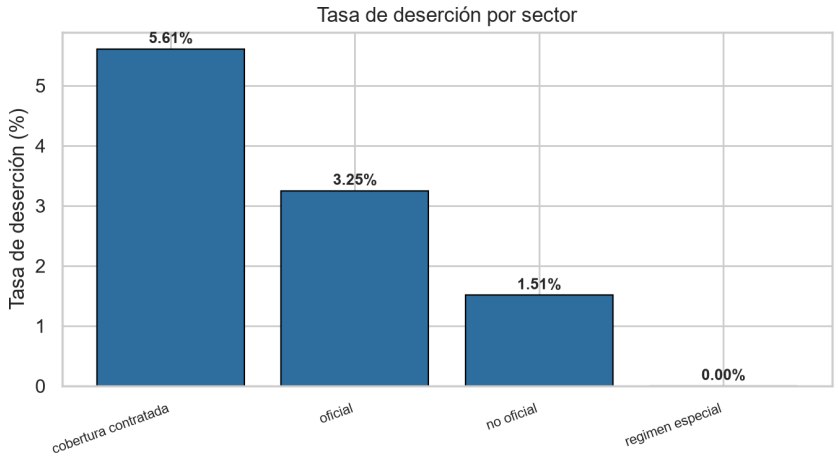


Figura 4: Tasa de deserción por sector.

5.5. Pruebas de hipótesis

5.5.1. Prueba de normalidad (Shapiro–Wilk)

Antes de elegir la prueba de comparación se evaluó si la tasa de deserción sigue una distribución normal. La prueba de Shapiro–Wilk arrojó un estadístico $W = 0{,}48$ con $p < 0{,}001$, por lo que se rechazó la normalidad y se optó por pruebas no paramétricas.

5.5.2. Comparación entre educación para adultos y educación regular (Mann–Whitney U)

Se contrastaron las hipótesis:

- H_0: no hay diferencia en la deserción entre ambos tipos de educación.
- H_1: existe diferencia.

La prueba de Mann–Whitney arrojó $U = 70\,795\,459$ con $p < 0{,}001$, por lo que se rechaza H_0. Existe evidencia estadísticamente significativa de que la deserción de la educación para adultos es superior a la de la educación regular.

5.5.3. Comparación entre grados (Kruskal–Wallis)

Se compararon las tasas de deserción de los distintos grados. La prueba de Kruskal–Wallis arrojó $H = 1804{,}72$ con un valor p inferior a 0,001, lo que confirma diferencias significativas entre grados. Dado que esta prueba solo indica la existencia de diferencias, se realizaron comparaciones por pares con corrección de Bonferroni, las cuales confirmaron que las mayores diferencias involucran a los ciclos de la educación para adultos y al grado 6.

5.5.4. Comparación entre sectores (Kruskal–Wallis)

La comparación entre sectorés arrojó $H = 232{,}09$ con $p < 0{,}001$, confirmando que la deserción difiere significativamente según el sector del establecimiento.

5.6. Correlación entre matrícula y deserción

Se observó una correlación de Spearman positiva y significativa entre la matrícula total y la deserción total ($\rho = 0{,}67$; $p < 0{,}001$). Este resultado es esperable: los establecimientos con mayor matrícula acumulan un mayor número absoluto de deserciones. Es importante señalar que esta asociación no implica causalidad.

6. Conclusiones

El análisis permitió responder la pregunta de investigación. La deserción escolar en Medellín durante 2017 presenta un patrón claramente dependiente del nivel educativo: se concentra en la educación para adultos y, dentro de la educación regular, en la transición hacia la secundaria (grado 6). Estas diferencias son estadísticamente significativas ($p < 0{,}001$).

En segundo lugar, el sexo no resultó ser un factor discriminante. Aunque la tasa bruta es ligeramente mayor en hombres (3,55 % frente a 2,81 %), la prueba de Mann–Whitney concluyó que esta diferencia no es significativa ($p = 0{,}88$).

En tercer lugar, el sector del establecimiento sí constituye un factor relevante, con el sector de cobertura contratada como el de mayor deserción.

Estos hallazgos permiten proponer acciones focalizadas: la prioridad debe ser la retención en la educación para adultos y el acompañamiento de la transición primaria–secundaria, así como una revisión del sector de cobertura contratada.

6.1. Limitaciones

El análisis presenta limitaciones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, los datos corresponden a un único año (2017), lo que impide observar tendencias temporales. En segundo lugar, no se dispone de variables socioeconómicas individuales que podrían estar asociadas con la deserción. Finalmente, las relaciones identificadas son asociaciones estadísticas y no deben interpretarse como relaciones causales.

7. Referencias bibliográficas

Las referencias se presentan siguiendo el estilo de la *American Psychological Association*, séptima edición (APA 7.ª).

Bowers, A. J., Sprott, R., & Taff, S. A. (2013). Do we know who will drop out? A review of the predictors of dropping out of high school. *The High School Journal, 96*(2), 77–100. https://doi.org/10.1353/hsj.2013.0000

Romero, C., & Ventura, S. (2013). Data mining in education. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, 3*(1), 12–27. https://doi.org/10.1002/widm.1075

Rumberger, R. W., & Lim, S. A. (2008). *Why students drop out of school: A review of 25 years of research* (California Dropout Research Project Report N.º 15). University of California, Santa Barbara.

Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. *Review of Educational Research, 45*(1), 89–125. https://doi.org/10.3102/00346543045001089

UNESCO. (2012). *Oportunidades de aprendizaje perdidas: El impacto de la repetición y del abandono escolar prematuro*. Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS).